

Clasa 9E · S20

Modulul III – Organe de mașini
Ora de laborator tehnologic (LT)

Recunoașterea lagărelor cu alunecare. Frecarea de alunecare și de rostogolire

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 18 (S20) (sursa: p. 56-58)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S20 · 3.3.1.1 Lagăre cu alunecare: rol, clasificare, domenii de utilizare (sursa: p. 53-54)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 18 · S20**3.3.1.1 Lagăre cu alunecare: rol, clasificare, domenii de utilizare****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	III – Organe de mașini (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 3.3.1. Organe de rezemare: lagăre cu alunecare
Tema	3.3.1.1 Lagăre cu alunecare: rol, clasificare, domenii de utilizare
Săptămâna / data	S20 · 08 – 12.02.2027
Programul orelor	T: miercuri 10.02.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 10.02.2027, 10:00–10:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027), p. 53

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	3.1.3. Organe de mașini complexe: arbori și osii; cuplaje; lagăre cu alunecare; lagăre cu rostogolire; conducte și organe de închidere a circulației fluidelor (rol, clasificare, elemente constructive, materiale, ungere, etanșare, montare și demontare, SDV-uri, norme de protecție a mediului, NSSM)
Abilități	3.2.11. Alegerea SDV-urilor necesare montării lagărelor cu alunecare 3.2.28. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 3.2.29. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	3.3.1. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 3.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Lagăre cu alunecare: rol, clasificare, avantaje și dezavantaje”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: lagărul susține arborele prin fus; la alunecare, fusul alunecă pe cuzinet;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: radiale / axiale / radial-axiale; închise / secționate;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Recunoașterea lagărelor cu alunecare. Frecarea de alunecare și de rostogolire”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: f2 este mult mai mic decât F1.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 53 figurile din manual: Lagăr radial cu alunecare, demontabil materiale / SDV: lagăre cu alunecare (bucșe din bronz, bucșe sinterizate, lagăr secționat cu capac, cuzineți de motor); un rulment; plan orizontal, un bloc de oțel, role cilindrice (sau creioane rotunde), dinamometru; fișa de lucru tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru

Componentă	Descriere
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Lagăre cu alunecare: rol, clasificare, avantaje și dezavantaje · manual p. 53

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți ce este un lagăr cu alunecare, cum se clasifică și unde se folosește; la laborator recunoști lagărele cu alunecare și compari frecarea de alunecare cu cea de rostogolire.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematicizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Lagărele sunt organe de mașini care susțin arborii și osiile (prin fusuri), preiau sarcinile de la acestea și le transmit carcaselor sau fundației, permițând rotirea cu frecare cât mai mică. La lagărele cu alunecare, fusul alunecă pe suprafața unei bucșe nu... – Clasificarea lagărelor cu alunecare: – - după direcția sarcinii: radiale (sarcina perpendiculară pe axă), axiale (sarcina în lungul axei – crapodine, pivoți) și radial-axiale; – - după construcție: nedemontabile (încise) – o bucșă presată în corp, la care arborele se montează axial; demontabile (secționate) – cu corp și capac, la care arborele se așază de sus (arbori cotiți, arbori lungi);	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Lagărul susține arborele prin fus; la alunecare, fusul alunecă pe cuzinet. – Radiale / axiale / radial-axiale; închise / secționate. – Avantaj principal: silențios, amortizează șocuri, turații mari; dezavantaj: frecare la pornire, ungere.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – De ce la arborele cotit se folosesc lagăre secționate? – Numește două domenii în care lagărele cu alunecare sunt de neînlocuit. – Ce este un lagăr axial?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 53); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Recunoașterea lagărelor cu alunecare. Frecarea de alunecare și de rostogolire · manual p. 53

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Recunoaște tipurile de lagăre cu alunecare și compari experimental frecarea de alunecare cu frecarea de rostogolire.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: lagăre cu alunecare (bucșe din bronz, bucșe sinterizate, lagăr secționat cu capac, cuzineți de motor), un rulment, plan orizontal, un bloc de oțel, role cilindrice (sau creioane rotunde), dinamometru, fișa de lucru.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Identifică lagărele din colecție după direcția sarcinii și construcție; notează materialul cuzinetului. 2) Trage blocul pe plan cu dinamometrul, cu viteză constantă; notează forța F1 (alunecare). 3) Așază blocul pe role și trage-l din nou; notează forța F2 (rostogolire). 4) Calculează raportul $F1 / F2$ și formulează concluzia. 5) Unge planul cu ulei și repetă măsurarea de alunecare (F3). Ce efect are lubrifiantul?	Sarcina: Tabelul, raportul F1/F2 și două concluzii. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ F2 este mult mai mic decât F1. ☐ $F3 < F1$ – lubrifiantul reduce frecarea. ☐ Am clasificat corect lagărele din colecție.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 53): Lagărul susține arborele prin fus; la alunecare, fusul alunecă pe / Radiale / axiale / radial-axiale; închise /
B – consolidare	1) De ce la arborele cotit se folosesc lagăre secționate? 2) Numește două domenii în care lagărele cu alunecare sunt de neînlocuit. 3) Ce este un lagăr axial?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Tabelul, raportul F1/F2 și două concluzii.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 53) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Capitolul 3.3.1. Organe de rezemare: lagăre cu alunecare

S20 · 3.3.1.1 Lagăre cu alunecare: rol, clasificare, domenii de utilizare

Firul săptămânii: La teorie înveți ce este un lagăr cu alunecare, cum se clasifică și unde se folosește; la laborator recunoști lagărele cu alunecare și compari frecarea de alunecare cu cea de rostogolire.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Lagăre cu alunecare: rol, clasificare, avantaje și dezavantaje

Rezultate ale învățării: C 3.1.3. · A 3.2.11., 3.2.28.

Lagărele sunt organe de mașini care **susțin arborii și osiile** (prin fusuri), preiau sarcinile de la acestea și le transmit carcaselor sau fundației, permițând rotirea cu frecare cât mai mică. La **lagărele cu alunecare**, fusul **alunecă** pe suprafața unei bucle numite **cuzinet**; între ele se află un strat de **lubrifiant**.

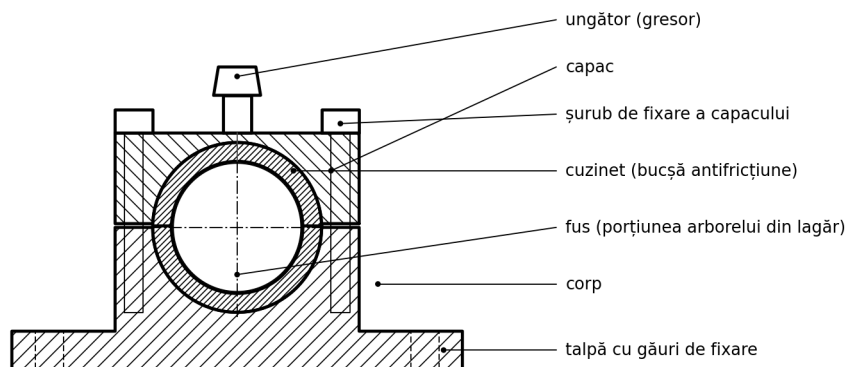
Clasificarea lagărelor cu alunecare:

- după **direcția sarcinii**: **radiale** (sarcina perpendiculară pe axă), **axiale** (sarcina în lungul axei – crapodine, pivoți) și **radial-axiale**;
- după **construcție**: **nedemontabile (închise)** – o buclă presată în corp, la care arborele se montează axial; **demontabile (secționate)** – cu **corp și capac**, la care arborele se așază de sus (arbori cotiți, arbori lungi);
- după **regimul de ungere**: cu frecare **fluidă** (un film de ulei separă complet fusul de cuzinet – hidrodinamice, hidrostatice), cu frecare **semifluidă** și cu frecare **uscată** (bucse autolubrifiante);
- după **poziție pe arbore**: **de capăt** și **intermediare**.

Domenii de utilizare: turații foarte mari (turbine, compresoare centrifuge), sarcini mari cu șocuri (laminoare, prese, concasoare), arbori cotiți (bielele și paliere motoarelor), arbori de diametre foarte mari, mașini care trebuie să funcționeze silențios, mecanisme cu mișcări lente sau oscilante (articulații), medii cu apă sau abrazive.

Avantaje: funcționare silențioasă; amortizarea șocurilor și vibrațiilor prin filmul de ulei; gabarit radial mic; pot fi secționate (montare pe arbori cotiți); funcționare la turații foarte mari; construcție simplă pentru bucle obișnuite.

Dezavantaje: frecare mare la pornire; consum mare de lubrifiant și supraveghere continuă a ungerii; gabarit axial mare; materiale antifricțiune scumpe (bronz, aliaje cu staniu); nestandardizare – piesele de schimb se execută sau se ajustează la montaj.



Lagăr radial cu alunecare, cu capac (secțiune frontală)

Fig. 16. Lagăr radial cu alunecare, demontabil

Reține

- Lagărul susține arborele prin fus; la alunecare, fusul alunecă pe cuzinet.
- Radiale / axiale / radial-axiale; închise / secționate.
- Avantaj principal: silențios, amortizează șocuri, turații mari; dezavantaj: frecare la pornire, ungere.

Întrebări

1. De ce la arborele cotit se folosesc lagăre secționate?
2. Numește două domenii în care lagărele cu alunecare sunt de neînlocuit.
3. Ce este un lagăr axial?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Recunoașterea lagărelor cu alunecare. Frecarea de alunecare și de rostogolire

Rezultate ale învățării: A 3.2.11., 3.2.28., 3.2.29. · At 3.3.1., 3.3.2.

Scopul lucrării: Recunoști tipurile de lagăre cu alunecare și compari experimental frecarea de alunecare cu frecarea de rostogolire.

Materiale și instrumente

- lagăre cu alunecare (bucșe din bronz, bucșe sinterizate, lagăr secționat cu capac, cuzineți de motor)
- un rulment
- plan orizontal, un bloc de oțel, role cilindrice (sau creioane rotunde), dinamometru
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Identifică lagărele din colecție după direcția sarcinii și construcție; notează materialul cuzinetului.
2. Trage blocul pe plan cu dinamometrul, cu viteză constantă; notează forța F1 (alunecare).
3. Așază blocul pe role și trage-l din nou; notează forța F2 (rostogolire).
4. Calculează raportul $F1 / F2$ și formulează concluzia.
5. Unge planul cu ulei și repetă măsurarea de alunecare (F3). Ce efect are lubrifianțul?

Situația	Forța (N)
alunecare uscată F1	
rostogolire F2	
alunecare cu ulei F3	

Sarcina de lucru

Tabelul, raportul F1/F2 și două concluzii.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ F2 este mult mai mic decât F1.
- ☐ $F3 < F1$ – lubrifianțul reduce frecarea.
- ☐ Am clasificat corect lagărele din colecție.

S23 · 3.3.1.2 Elemente constructive. Materiale pentru cuzineți

Firul săptămânii: La teorie înveți părțile lagărului cu alunecare și materialele cuzineților; la laborator demontezi un lagăr secționat, identifice părțile și măsoară jocul dintre fus și cuzinet.